CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA

PRÉ-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 03 – PARTIDA DIRETA COM REVERSÃO VIA CLP

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
MATHEUS TAKAHASHI
NICOLAS HAIMON NOGUEIRA
SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN

São José dos Campos
2026

1. ESCOPO DO PROJETO

O Controlador Lógico Programável (CLP) constitui um dos principais dispositivos empregados na automação industrial moderna. Conforme Silva (2016, p. 17), o CLP pode ser definido como um dispositivo de estado sólido, caracterizado como um computador industrial capaz de armazenar instruções destinadas ao controle de processos e à implementação de funções lógicas, temporizações, contagens, operações aritméticas, manipulação de dados e comunicação em rede.

Nesse contexto, a automação industrial exige não apenas o domínio conceitual, mas também a aplicação prática dos conhecimentos relacionados aos sistemas de comando e potência. Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento de um painel didático destinado à demonstração do funcionamento da partida direta e da reversão de rotação de um motor elétrico trifásico comandado por um CLP.

O projeto visa integrar circuito de potência, circuito de comando e programação em linguagem Ladder, permitindo aos estudantes do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada a consolidação prática dos conteúdos abordados ao longo da formação.

Para a concretização desses objetivos, o escopo do projeto contempla as seguintes etapas:

- Pesquisas;
- Planejamento;
- Componentes Eletrônicos;
- Simulação e Teste para validar o funcionamento;
- Montagem;
- Elaboração dos relatórios técnicos detalhando todas as fases do projeto;
- Preparação e realização da apresentação final comunicando os resultados obtidos.

O prazo foi definido para o início em fevereiro de 2026 a junho de 2026 e inclui a conclusão da minuta, a entrega de relatórios e a apresentação final, além de todas as atividades intermediárias mencionadas. Todo o trabalho será conduzido de forma organizada e documentada, garantindo clareza nos processos e nos resultados.

A equipe é composta por membros com funções específicas, conforme detalhado a seguir, garantindo a divisão clara de tarefas e o bom desempenho coletivo.

→ Bianca Beatriz e Dara Dias responsáveis pelas seguintes atividades: Documentação e lista de materiais.
→ Matheus responsável pela programação e circuito elétrico.
→ Nicolas e Samuel Calderan responsáveis pelos componentes e manual.
→ Todos os integrantes responsáveis pela montagem, testes e ajustes.

As partes interessadas (stakeholders) em nosso projeto incluem os alunos integrantes do grupo, os professores, a instituição de ensino e usuários simulados que representam empresas de tecnologia focadas em inovação.

Para a conclusão do projeto, são necessários alguns requisitos essenciais, como:

- Motor Trifásico;
- CLP (relé programável).

O projeto parte de algumas premissas fundamentais:

- Sistema de intertravamento;
- Acionamento sentido horário e anti-horário.

Por fim, há restrições importantes que devem ser consideradas, como:

- Materiais pouco acessível;
- Alto custo dos materiais.

Para a realização do projeto, conta-se com os recursos da instituição como o laboratório, os professores, a oficina e os computadores. A Tabela 1 apresenta estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 2.360,00.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

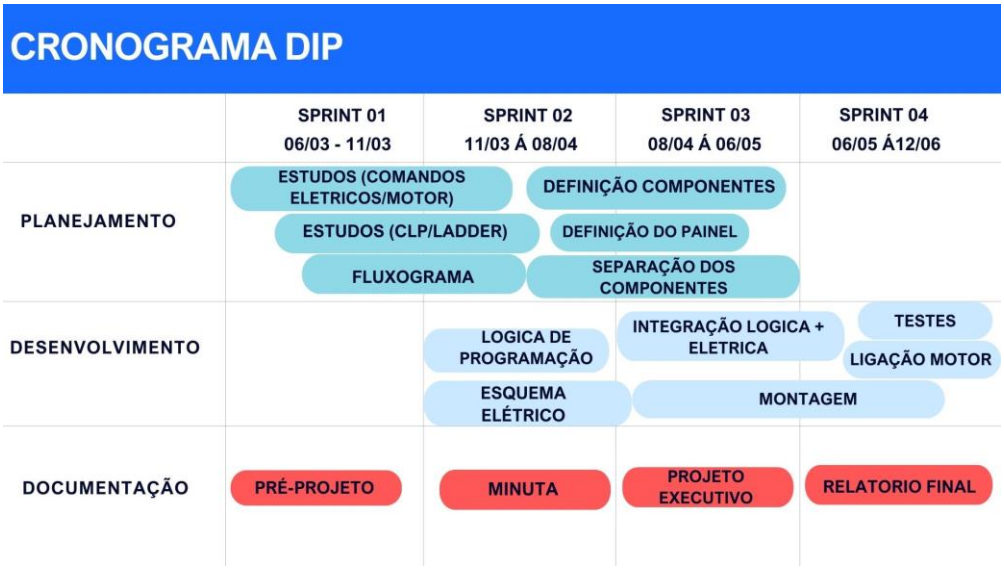
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

01	Chapa de alumínio	01	R$ 60,00	R$ 60,00
02	Botão pulsante	03	R$ 11,00	R$ 33,00
03	Botão de emergência	01	R$23,00	R$ 23,00
04	Contator	02	R$ 200,00	R$ 400,00
05	CLP logo Siemens	01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
06	Disjuntor trifásico	01	R$ 200,00	R$ 200,00
07	LEDs	03	R$ 10,00	R$ 30,00
08	Terminais banana	03	R$ 47,00	R$ 47,00
09	Fonte 24 Vcc	01	R$ 60,00	R$ 60,00
10	Plugue steck 220 trifásico	01	R$ 30,00	R$ 30,00
11	Terminais tubular agulha AWG 1mm	100	R$0,20	R$20,00
12	Perfil estrutural de alumínio 30x30 V-Slot	5 Metros	R$ 60,00	R$ 300,00
13	Capa de fechamento frontal preto para perfil 30x30	04	R$ 15,00	R$ 15,00
14	Kit cantoneira	10	R$12,00	R$ 120,00
15	Pé de nivelamento de borracha M5	04	R$ 28,00	R$ 28,00
			TOTAL	R$ 2.360,00

Fonte: Próprios Autores (2026).

O cronograma do projeto foi estruturado com o objetivo de organizar e planejar as atividades necessárias para o desenvolvimento do sistema proposto. Para isso, as tarefas foram distribuídas em sprints ao longo do período de execução, permitindo melhor controle do andamento do trabalho e cumprimento dos prazos estabelecidos, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1– Cronograma

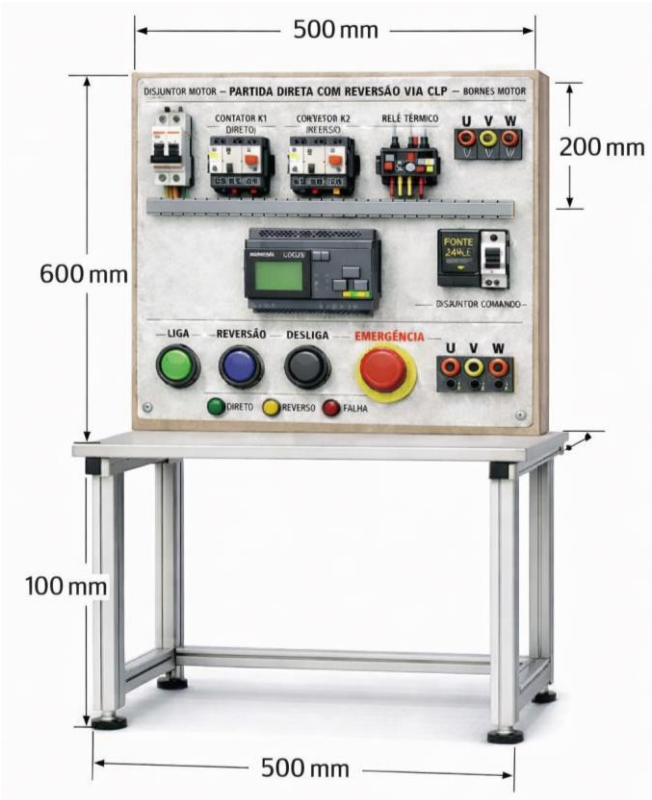


Fonte: Próprios Autores (2026).

1.1. Escopo do produto

Para a montagem do painel, adotaram-se as dimensões especificadas na Figura 2. O elemento apresenta altura total de 600 mm e espessura de 200 mm. A base possui altura de 100 mm e largura de 500 mm.

Figura 2– Painel didático



Fonte: Adaptado por IA (2026).

O sistema apresentado na figura 3 consiste em um circuito de comando elétrico controlado por um controlador lógico programável Siemens LOGO!, responsável pelo gerenciamento da partida direta com reversão de um motor elétrico trifásico, além da supervisão de estados operacionais e condições de falha.

A alimentação do sistema é proveniente de uma rede 220 V em corrente alternada (CA), distribuída em fases (L1, L2, L3) e condutor de proteção (PE). Essa alimentação atende tanto o circuito de potência quanto o circuito de comando. Para o circuito de controle, a tensão de 220 V CA é aplicada a uma fonte de alimentação chaveada, que realiza a conversão para 24 V em corrente contínua (CC). Essa tensão em CC é utilizada para alimentar o CLP, as entradas digitais e os dispositivos de campo, garantindo maior segurança elétrica ao operador.

No circuito de potência, observa-se a presença de um disjuntor motor (DJ1), responsável pela proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos. Após o disjuntor, encontram-se dois contatores, identificados como KM1 e KM2, responsáveis pela inversão do sentido de rotação do motor. O contator KM1 realiza a ligação direta das fases, proporcionando o giro no sentido horário, enquanto o contator KM2 promove a inversão de duas fases, resultando no giro em sentido anti-horário. O motor trifásico (M1) é conectado às saídas desses contatores, sendo também devidamente aterrado (PE) para proteção.

No circuito de comando, o CLP recebe sinais das entradas digitais provenientes dos dispositivos de campo. Entre esses dispositivos, destacam-se:

- Botoeira de acionamento no sentido horário (Liga Horário – contato normalmente aberto);
- Botoeira de acionamento no sentido anti-horário (Liga Anti-horário – contato normalmente aberto);
- Botoeira de parada (Desliga – contato normalmente fechado);
- Botão de emergência (Emergência – contato normalmente fechado);
- Contato auxiliar do disjuntor motor (DJ1), utilizado para sinalização de falha.

Esses sinais são conectados às entradas digitais do CLP (I1, I2, I3, etc.), que realizam a leitura contínua do estado dos dispositivos.

A lógica de controle é implementada no CLP por meio da linguagem Ladder. Nessa lógica, são estabelecidos intertravamentos elétricos e lógicos entre os contatores KM1 e KM2, impedindo que ambos sejam energizados simultaneamente, o que poderia causar curto-circuito entre fases. Esse intertravamento é realizado tanto por contatos auxiliares físicos quanto por condições lógicas no programa.

Além disso, o sistema implementa selagem (auto retenção) dos comandos de partida, permitindo que o motor continue em funcionamento após o acionamento momentâneo da botoeira. A lógica também garante prioridade absoluta para os comandos de parada e emergência, ou seja, qualquer acionamento desses dispositivos resulta na imediata desenergização das saídas.

As saídas digitais do CLP (Q1, Q2, etc.) são responsáveis por acionar:

- A bobina do contator KM1 (giro horário);

- A bobina do contator KM2 (giro anti-horário);
- Dispositivos de sinalização, como led’s indicadores de estado (ligado, desligado e falha).

No diagrama Ladder apresentado, pode-se observar:

- Redes de comando independentes para cada sentido de rotação;
- Contatos normalmente fechados do contator oposto para intertravamento;
- Contatos de selo associados às saídas;
- Um circuito específico para indicação de falha, acionado pelo estado do disjuntor motor ou do botão de emergência;
- Uma lógica de indicação de sistema desligado, ativa quando nenhum dos contatores está energizado.

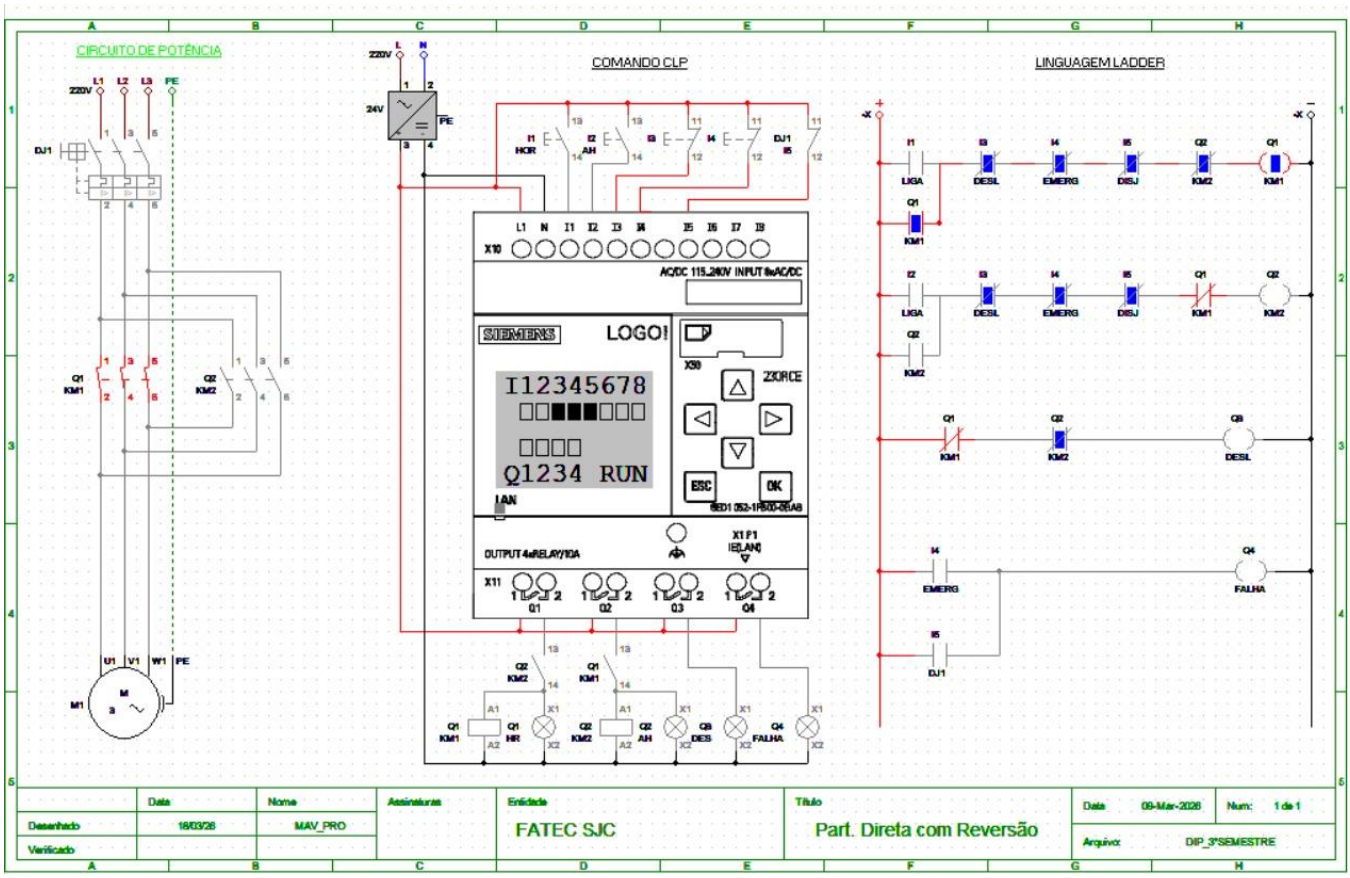
A sequência de operação do sistema ocorre da seguinte forma: após a energização inicial e disponibilidade da tensão de 24 V CC, o sistema permanece em estado de espera. Ao pressionar a botoeira de partida em um dos sentidos, o CLP valida as condições de segurança (ausência de falhas, botão de emergência não acionado e ausência de comando oposto ativo) e energiza a respectiva saída, acionando o contator correspondente.

Caso o operador pressione a botoeira de parada, ou em situações críticas acione o botão de emergência, o CLP desativa imediatamente todas as saídas, interrompendo o funcionamento do motor. Em caso de falha detectada pelo disjuntor motor (como sobrecarga), o sistema bloqueia novos acionamentos até que a condição seja normalizada, além de ativar a sinalização de falha.

Como medida adicional de segurança, além do intertravamento lógico implementado no CLP, o sistema pode contar com intertravamento elétrico entre os contatores KM1 e KM2, realizado por contatos auxiliares normalmente fechados em série com as bobinas, garantindo redundância na proteção.

De forma geral, o CLP atua como o elemento central do sistema, integrando as funções de controle, supervisão e segurança. Ele é responsável por interpretar os comandos do operador, garantir a operação segura do motor, controlar o sentido de rotação e fornecer informações visuais sobre o estado do sistema, tornando o processo mais confiável, automatizado e seguro.

Figura 3- Circuito Elétrico

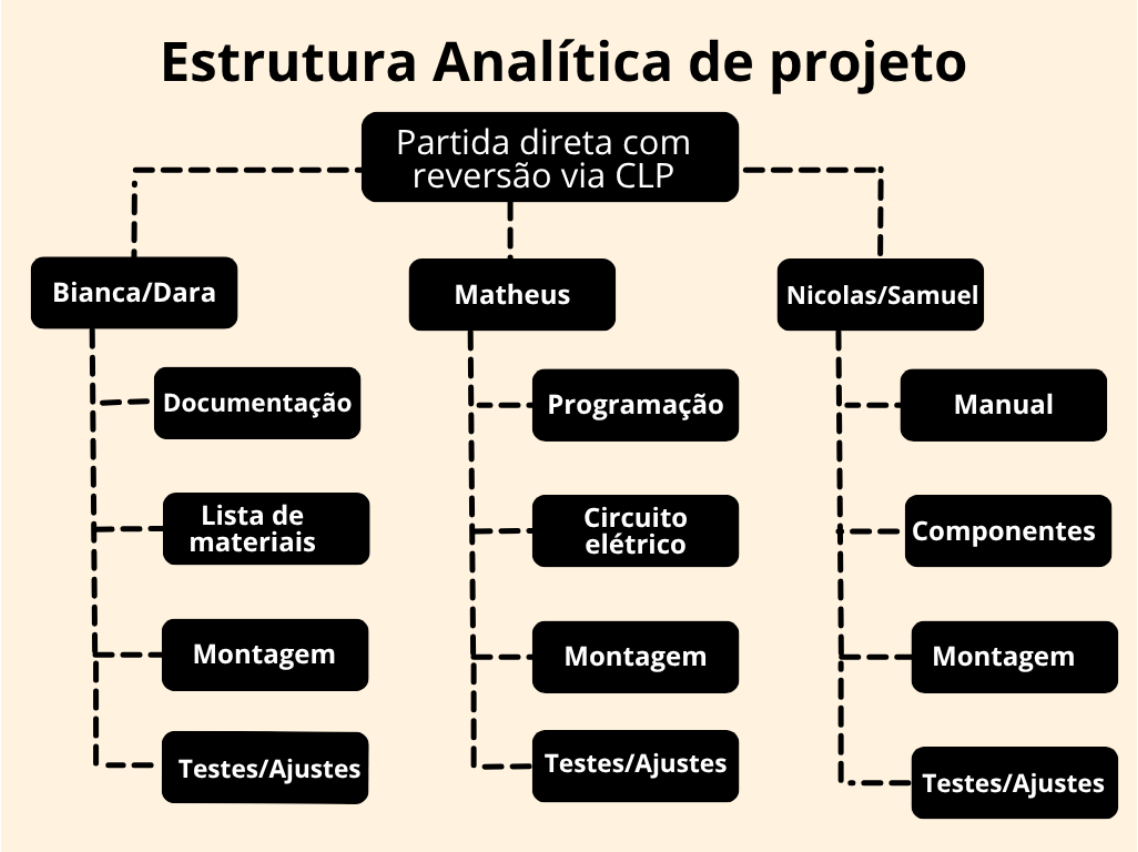


Fonte: Próprios Autores (2026).

1.2. Estrutura analítica do projeto ou Product Backlog

Cada integrante participa ativamente do projeto, seguindo a divisão de tarefas mostrada na Estrutura Analítica do Projeto da figura 4. Essa organização garante que todas as etapas, desde os estudos iniciais até a montagem e os testes finais, sejam realizadas de forma clara e bem distribuída entre os membros. Assim, cada um contribui com sua parte, favorecendo o trabalho em equipe e garantindo o andamento do projeto de maneira colaborativa.

Figura 4 - Estrutura analítica do projeto (EAP)



Fonte: Próprios Autores (2026).

Este quadro EAP tem como objetivo apresentar a descrição detalhada de cada item da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), facilitando o entendimento, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades envolvidas.

Quadro 1 - Descrição do EAP

ITEM	DESCRIÇÃO	CRITERIO DE ACEITAÇÃO
Ajustes	Correções realizadas com base nos resultados dos testes, podendo incluir reposicionamento de componentes, alterações no circuito ou melhorias estruturais.	O sistema deve apresentar funcionamento estável e adequado após a realização dos ajustes.
Componentes (eletrônicos e mecânicos)	Classificação e descrição dos materiais utilizados no projeto, incluindo componentes eletrônicos, estruturais, condutores, entre outros.	Todos os materiais devem estar corretamente classificados e escolhidos de acordo com as necessidades do projeto.
Circuito Final	Versão definitiva do circuito montado, com todos os componentes corretamente posicionados e funcionamento validado.	O circuito deve operar de forma contínua e estável, atendendo aos objetivos definidos no projeto.
Croqui	Representação técnica ou manual da disposição dos componentes e conexões do projeto.	O croqui deve ser claro, preciso e fiel à montagem final, servindo de base para documentação e reprodução do sistema.
Lista de Materiais	Relação completa dos materiais utilizados, com nomes dos componentes, quantidades e especificações técnicas	A lista deve estar clara, precisa e incluir todos os itens necessários para a execução do projeto.

Manual	Tem como finalidade orientar a montagem, ligação, programação e operação do painel didático de acionamento de motor trifásico.	A validação do projeto foi realizada por meio de simulações e testes práticos de funcionamento do sistema. Foram verificados o acionamento correto dos contatores de direto e reverso, o intertravamento elétrico e lógico implementado no CLP.
Montagem	Montagem física do painel didático, com fixação e soldagem dos componentes conforme o esquema elétrico.	O sistema deve estar completamente montado, com peças fixas, conexões limpas e pronto para a etapa de testes.
Pesquisa	Levantamento de informações técnicas e teóricas relacionadas ao CLP, motor trifasico e linguagem ladder.	Apresentação das referências e do conteúdo pesquisado de forma organizada e alinhada ao tema do projeto.
Simulação	Teste virtual do circuito no software ladder, com o objetivo de verificar as conexões e o comportamento dos componentes.	O circuito simulado deve executar corretamente as funções esperadas, sem erros de conexão ou de funcionamento.
Testes	Etapa prática em que o sistema montado é submetido a verificações funcionais e análise de desempenho.	Todos os testes devem ser documentados, com registro de falhas e observações sobre o comportamento do sistema.

Fonte: Próprios Autores (2026).

REFERÊNCIAS

DIMENSIONAL. Bloco contato auxiliar lateral 2NA p/ GV2-GV3 GVAN20 – Schneider. Disponível em: https://www.dimensional.com.br/bloco-contato-aux-lateral-2na-p-gv2-gv3-gvan20---schneider/p. Acesso em: 6 mar. 2026.

ENSINANDO ELÉTRICA. Aprender linguagem ladder: partida de motor com reversão no CLP. Blog Ensinando Elétrica, 2018. Disponível em: https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2018/12/aprender-linguagem-ladder-partida-de.html. Acesso em: 6 mar. 2026.

ENSINANDO ELÉTRICA. Faça você mesmo seu painel didático. Blog Ensinando Elétrica, 2019. Disponível em: https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2019/01/como-fazer-um-painel-didatico-para.html. Acesso em: 6 mar. 2026.

SILVA, Edilson Alfredo da. *Introdução às linguagens de programação para CLP*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2016.